Серия 0. Интро

1. Квадрат 40×40 клеток разбит на 400 L-тетрамино. Докажите, что найдется прямая, идущая по линии сетки, которая хотя бы 6 из этих фигур разрезает на две фигурки из двух клеток.

2. На шахматной доске отметили 25 клеток. Докажите, что можно расставить 8 не бьющих друг друга ладей так, чтобы не менее 4 ладей стояли на отмеченных клетках.

3. В стране дураков имеют хождение монеты достоинством 1, 2, 4, ..., 2^n тугриков. Докажите, что, имея по одной монете каждого достоинства, можно выплатить любую сумму, не превышающую $2^{n+1} - 1$ тугриков.

4. Из клетчатого квадрата $2^n \times 2^n$ вырезали:

   а) угловую;

   б) произвольную клеточку.

   Докажите, что оставшуюся фигуру можно разрезать на уголки из трех клеточек.

5. Плоскость разбита на части несколькими:

   а) прямыми;

   б) окружностями.

   Докажите, что эти части можно раскрасить в 2 цвета правильным образом (т.е. так, чтобы никакие две области одного цвета не имели общей границы).

6. На плоскости нарисован многоугольник, у которого наружу растут волосы. Внутри многоугольника проведено несколько диагоналей, на каждой из которых в одну из сторон растут волосы. Диагонали делят многоугольник на несколько частей. Докажите, что есть часть, внутри которой нет волос.

7. На столе лежит 100 камней. Два игрока по очереди берут из кучки от 1 до 9 камней. Пропускать ход нельзя. Выигрывает тот, кто забирает последний камень. Кто из игроков выиграет при правильной игре?

8. На столе лежат 2021 красных и 2022 зелёных камня. Аня и Петя делают ходы по очереди. Аня ходит первой. При каждом ходе игрок выбирает цвет и удаляет n камней этого цвета, где число n должно быть делителем текущего числа камней другого цвета. Кто возьмёт последний камень, тот выиграет. Кто из игроков может обеспечить себе победу независимо от ходов соперника?

9. На трибунах хоккейной арены несколько рядов по 168 мест в каждом ряду. На финальный матч в качестве зрителей пригласили 2016 учеников нескольких спортивных школ, не более 40 от каждой школы. Учеников любой школы требуется разместить на одном ряду. Какое наименьшее количество рядов должно быть на арене, чтобы это в любом случае удалось сделать?

10. В клетчатом квадрате 11×11 отметили все 144 вершины клеток. Затем отмеченные точки раскрасили в пять цветов. При каком наибольшем d могло оказаться, что расстояние между любыми двумя одноцветными отмеченными точками не меньше d?